

数值模拟仿真研究现状及其在中药干燥领域应用展望

王晓辉¹, 王学成^{1*}, 唐培渝¹, 伍志成¹, 伍振峰¹, 王雅琪¹, 刘振峰², 杨明^{1*}

(1. 江西中医药大学 现代中药制剂教育部重点实验室, 江西 南昌 330004;

2. 宜春万申制药机械有限公司, 江西 宜春 336000)

[摘要] 随着计算机技术的迅猛发展,数值模拟仿真逐渐成为研究干燥过程及改进干燥设备的重要方法。采用计算机模拟中药干燥过程,具有直观性、科学性以及经济性等优势,是干燥领域技术创新的重要辅助手段。因此对不同干燥方式物料干燥理论以及干燥数值模拟仿真的研究现状进行总结,概述数值模拟建模解析方法与仿真模拟软件,阐述了模拟仿真方法在干燥领域对缩短研发周期、改进干燥设备以及优化工艺参数的重要意义。分析了目前干燥过程数值模拟仿真技术存在模型精确性不高、模拟结果对工艺的调控缺少量化指标以及对药物品质变化机制研究不够深入等问题,并展望了模拟仿真在中药干燥领域的应用前景,为数值模拟技术在该领域的深入研究提供参考。

[关键词] 过程模拟; 仿真研究; 中药干燥; 传热传质; 计算流体力学

Current research status and application prospect of numerical simulation in traditional Chinese medicine drying

WANG Xiao-hui¹, WANG Xue-cheng^{1*}, TANG Pei-yu¹, WU Zhi-cheng¹, WU Zhen-feng¹, WANG Ya-qi¹,
LIU Zhen-feng², YANG Ming^{1*}

(1. Key Laboratory of Modern Preparation of Chinese Medicine, Ministry of Education, Jiangxi University of Chinese Medicine, Nanchang 330004, China; 2. Yichun Wanshen Pharmaceutical Machinery Co., Ltd., Yichun 336000, China)

[Abstract] With the rapid development of computer technology, numerical simulation has gradually become an important method to study drying process and improve drying equipment. Using computer to simulate the drying process of traditional Chinese medicine (TCM) is characterized by intuitiveness, scientificity, and low cost, which serves as an auxiliary means for technical innovation in TCM drying. This paper summarizes the theories of different drying methods and the research status of numerical simulation in drying, introduces the modeling methods and software of numerical simulation, and expounds the significance of numerical simulation modeling in shortening the research and development cycle, improving drying equipment, and optimizing drying parameters. However, the current numerical simulation method for drying process has problems, such as low accuracy, lack of quantitative indicators for the control of simulation results on the process, and insufficient in-depth research on the mechanism of drug quality changes. Furthermore, this paper put forward the application prospect of numerical simulation in TCM drying, providing reference for the further study of numerical simulation in this field.

[Key words] process simulation; simulation study; traditional Chinese medicine drying; heat and mass transfer; computational fluid dynamics

DOI:10.19540/j.cnki.cjcm.20230331.301

[收稿日期] 2023-02-15

[基金项目] 国家自然科学基金项目(82003952);江西省研究生创新专项(YC2022-S838);中央引导地方科技发展基金项目(2022ZDD03085);江西中医药大学科研基金项目(2022WBZR006)

[通信作者] *杨明,教授,博士生导师,主要从事中药制剂学研究,Tel/Fax:(0791)87118658,E-mail:lab215@163.com;*王学成,博士,副教授,主要从事中药制剂工艺与装备研究,E-mail:wangxcd@126.com

[作者简介] 王晓辉,硕士研究生,E-mail:1679191901@qq.com

干燥是指通过机械或热力方式从物料中脱去水分的单元操作^[1]。干燥广泛应用于药物、农产品、食品等领域,是相关产品生产过程中的必需环节,也是决定其品质形成的关键。通过干燥降低物料的含水率,能有效提高储藏周期、降低转运成本。然而在物料干燥过程中,干燥方式及工艺参数选择不当可能导致干燥效率低、设备能耗高及产品品质差等问题。

新型干燥工艺及设备开发往往采用从小试到中试再到生产的流程,试验期间原料消耗、样机试制、工艺参数选择等带来较大的时间、资金成本。采用计算机模拟仿真的方法,将复杂的干燥过程简化成数学模型并求解计算,可以缩短研究周期,减少试验次数,节约试验成本,可以为新型干燥装备的研发及干燥工艺参数优化提供思路^[2-4]。数值模拟仿真技术的发展符合国家出台的促进数字经济和实体经济深度融合的政策,以高质量推进智能化改造和数字化转型。2023年2月,中共中央 国务院印发了《质量强国建设纲要》,进一步提出推进基础制造工艺与质量管理、数字智能、网络技术深度融合,加强技术创新,促进软件工程化开发,提高生产制造敏捷度和精益性。数值模拟仿真技术研发企业应当顺应国家政策导向,把握数字化、网络化、智能化方向,以高质量“智改数转”加快数字经济和实体经济深度融合。因此,本文对数值模拟仿真方法在干燥领域中的应用情况进行总结,探讨分析其中存在的问题,并对模拟仿真在中药干燥领域中的发展前景进行展望。

1 干燥过程模拟仿真理论和流程

1.1 干燥过程控制方程及理论分析 数值模拟仿真技术应

用在真空干燥、热风干燥、微波干燥和喷雾干燥等领域,关键基础为各干燥方式的传热传质理论及控制方程,见表1。干燥过程理论分析包括对于传热理论及传质理论的分析,不同干燥方式的传热传质理论有所不同,控制方程主要包括传热方程及传质方程。真空干燥主要通过真空干燥箱内的导热板对物料进行导热,物料表面的换热过程比较复杂,涉及与加热板直接接触或物料局部传导换热、不直接接触的高温辐射板的辐射换热以及初始真空干燥室内剩余气体的对流换热,使物料水分在较低温度下汽化。真空干燥数值模拟仿真采用多物理场耦合软件中的扩散以及传热模块,通过自定义其控制方程、导热系数、扩散系数、物料比热容和干基含水率等物理参数,结合计算模型的边界方程来模拟物料真空条件下的内部水分和热量传递过程。热风干燥主要通过干燥箱内的热空气掠过物体表面,从而使物料中水分蒸发逸散到热空气中。热风干燥过程涉及物料内部的热湿传递,依据物料导热系数、密度、物料内部干基含水率、水分有效扩散系数和扩散活化能确定传热传质方程,采用多物理场耦合软件建立物料内部热湿传递数学模型来模拟物料内部的热湿传递过程。微波干燥受物料的介电特性、比热容、热传导系数以及大小形状等因素的影响,当电磁波穿过介电损耗介质时,部分电磁能转化为物料内部的热能,因此,建立电磁与传热耦合微波加热模型,通过麦克斯韦方程、傅里叶方程及电磁能、热能等确定传热传质控制方程。采用计算流体力学方法模拟喷雾干燥复杂的固-液-气三相流动以及传质传热过程,并通过对流传热传质等控制方程进行数值模拟分析。

表1 干燥过程理论分析及控制方程

Table 1 Theories analysis and governing equations of drying process

干燥方式	传热传质理论		控制方程		文献
	传热理论	传质理论	传热方程	传质方程	
真空干燥	传导加热	内部扩散	$\lambda \cdot \nabla T = \rho C_p \frac{\partial T}{\partial t}$	$\frac{\partial M}{\partial t} = D \frac{\partial^2 M}{\partial x^2} + D \frac{\partial^2 M}{\partial y^2} + D \frac{\partial^2 M}{\partial z^2}$	[5-6]
热风干燥	对流加热	内部扩散	$\nabla(\lambda \cdot \nabla T) = \rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} - \rho h t \frac{\partial M}{\partial t}$	$\frac{\partial M}{\partial t} = \nabla(D_{\text{eff}} \cdot \nabla M)$ $D_{\text{eff}} = D_0 \exp(-\frac{E_a}{RT})$	[7]
微波干燥	介质加热		$\nabla \times \mu_r^{-1}(\nabla \times \vec{E}) - k_0^2(\epsilon_r - \frac{j\sigma}{\omega_0})\vec{E} = 0$ $P_e = \pi f \epsilon_0 \epsilon'' \vec{E} ^2, \rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \nabla^2 T + P_e$	-	[8-9]
喷雾干燥	对流加热		$m_p c_p \frac{dT_p}{dt} = hA(T_g - T_p) + \frac{dm_p}{dt} h_{fg}$	$N_i = kc(C_{i,s} - C_{i,\infty})$ $C_{i,s} = \frac{p_{\text{sat}}(T_p)}{RT_p}, C_{i,\infty} = \frac{X_i p}{RT_g}$	[10-11]

1.2 模拟仿真基本流程 数值模拟仿真基本流程见图1。数值模拟仿真技术首先是通过建立数学模型即控制方程,如连续相控制方程、离散相方程、传热传质方程等。然后,根据实际情况作出合理的简化假设,限定边界条件,即按照设备

模型分析传热传质方式,确定计算模块并定义其进出口、接口等初始边界条件。设置干燥模拟过程精确的参数、编程程序代码、计算求得近似解析解,获得与实际干燥过程接近的信息。在数值模拟仿真的过程中,参数的精确性及程序计算

部分对数学模型精度极为重要,直接影响数值模拟的可靠性。最后,通过计算机计算显示并输出结果,大部分数据经过计算以图像形式呈现,且可以通过动画展示动态过程,从而有助于从微观至宏观上更深一步理解复杂的干燥过程。当模拟值与试验值拟合度不高,需要将数值模拟结果与试验研究结果进行对比,从而对模型进行修正,将误差缩小在合理的范围之内。总之,数值模拟仿真就是计算机模拟理论知识与干燥试验数据相互融合渗透促进的过程。

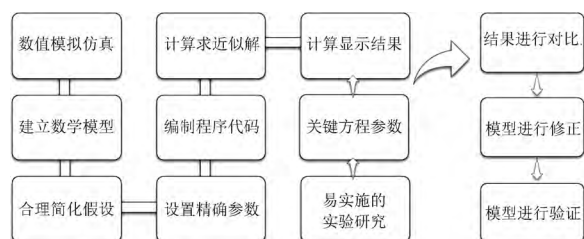


图 1 数值模拟仿真基本流程

Fig. 1 The basic flow of numerical simulation

2 常见干燥方式的模拟研究

目前用于干制脱水的方法主要有真空干燥、热风干燥、微波真空干燥、热泵干燥和喷雾干燥等^[12],满足了药物、农产品、食品等领域的干燥,然而,干燥工艺优化通常周期较长,其工艺参数的选择会影响被干燥物料的品质,对于中药而言,干燥方式和条件控制决定了药物品质和疗效。干燥是一个非常复杂的过程,需要对其机制更深入的研究才能有效调控干燥工艺过程。在对物料干燥过程的研究中,对复杂的干燥现象进行精确的数学描述较少,但借助数学建模对物料进行模拟仿真研究,将有助于解决干燥过程中复杂的问题,进而提出新的干燥方式、优化干燥设备,提高干燥效率。

2.1 真空干燥 真空干燥是在低温低压下以热传导为主形式对物料进行加热干燥的方法,能量从物料外部向内传递,内部的水分慢慢扩散到表面,热量传递与质量传递方向相反^[5]。传质理论以内部扩散为主,水分从物料内部迁移到物料表面从而被真空泵抽走。传热传质模拟是物料真空干燥过程中数值模拟仿真应用的关键部分。真空干燥模拟仿真旨在通过与试验研究的比较,探讨用于真空干燥传热传质的模拟条件。HOU L 等^[13]应用有限元分析软件 COMSOL 模拟猕猴桃切片射频真空干燥过程时,假设射频系统在恒定的顶部电极电压下运行,猕猴桃切片为均质各向同性材料,且各相(固体、液态水和气体)之间存在热平衡,处于连续状态,忽略切片在干燥过程中的热膨胀;建模结果表明模拟和试验之间的温度、水分含量和干燥速率的最大相对误差小于 10%。刘云宏等^[14]建立了真空红外辐射干燥地黄的传热传质数学模型。通过理论推导和试验测定确定了模型中有关参数的

数值及方程,利用有限差分法对不同干燥条件下地黄温度和含水率进行数值模拟。借助 MATLAB 软件计算得到物料含水率和表面温度变化的试验曲线和模拟曲线拟合度较高。虽然通过模拟仿真方法预测干燥过程中物料温度及水分变化具有诸多优势,并且模拟仿真的试验条件限制小,可用于药物、农产品^[15]、食品^[16]等干燥过程中压力、温度及水分的预测,但在其实际应用中也存在一些问题,如模拟仿真方法对干燥过程中样品的水分和传热作了理想条件下的模拟计算,在建立传热传质模型时,模型易受到复杂的边界条件的影响,进而影响模拟结果,因此,在建模过程中通常考虑将复杂边界条件进行必要的简化假设。例如:在地黄真空干燥过程中假设物料在物料盘中均匀分布以及内部的传热、传质均为沿厚度方向的一维传递,且忽略干燥室和外界的热交换,不考虑水与物料的结合能。虽然这些假设可以使该模型得到简化,但是模拟的结果会不可避免地与实际结果之间存在误差,所以在建模过程中要通过更精细的结构化网格划分、优化工艺参数设置并充分考虑实际应用过程中的边界条件来减少差距,使模型更精确。

2.2 热风干燥 热风干燥是以热空气为传热介质将热量传递给物料,物料中的水分受热汽化随热空气排出系统的过程。在热风干燥过程中,采用数值模拟仿真的技术可以为物料干燥工艺优化提供指导性建议。有不少学者在此前进行过相关研究;王学成等^[17]应用 COMSOL Multiphysics 建立了不同热风干燥温度下二至丸在无孔底及筛孔底 2 种干燥盘的传热传质模型。模型的主要假设条件是:干燥盘内二至丸的传热方式为热传导,计算使用固体传热模块,并对扩散边界条件进行限定。通过温度云图直观得到了筛孔底托盘盛装的二至丸温度分布均匀性较好。牛天宝等^[18]采用计算流体力学方法分别对 2 种不同气流工作方式的三七烤房进行仿真模拟。根据仿真结果分析速度及温度云图,提出气流双向循环式烤房建设方案并通过试验验证优化了烤房结构,改进了热风干燥室内的温度分布,使烘干后三七含水率更均衡。郭文斌等^[19]采用试验和 COMSOL 数值模拟相结合的方法对热风干燥箱内风速场、温度场进行分析。然后提出干燥箱结构优化与改进设计方案即通过构建隔断式气室、改变进风口位置、添加带孔挡流板来实现干燥箱内热风流向和流速的调节,模拟结果显示干燥箱内风速场分布的不均匀系数下降至 10% 以内,有效保证了物料干燥的均匀性。李赫等^[20]基于 FLUENT 模拟分析方法,针对 ZDG230 型热风干燥机,建立了干燥机的物理模型。通过对模型进行网格划分、参数设置和计算分析,得到了菊花干燥过程中温度场、压力场、速度场在干燥机内部的分布图,完成了流场分布在菊花干燥过程中的数值模拟,场分布图见图 2。通过试验验证,模型的温度场模拟结果与实测结果相对误差不大于 8%。TAO Y 等^[21]基于能量守恒定律、傅里叶定律和菲克第二定律建立了传热传质数学模型。通过对有超声辅助热风干燥条件下黑莓内部温度及水分含量进行数学模

拟,很好地描述了黑莓内部温度及水分含量的空间和时间演变,得到了总能耗低和黑莓质量高的干燥方式,从而为今后干燥工艺及设备的放大研究提供参考。数值模拟仿真技术具有指导意义,可用于药材、农副产品^[22-23]等干燥过程模拟,能够

对试验装备的设计提出一定的参考,提高设备的工作效率,同时可以降低研发成本,但被测物料的品质受干燥室内的温度、湿度以及工艺参数等因素的影响,因此,在应用时对被测物料在不同工艺参数下的品质进行研究是必要的。

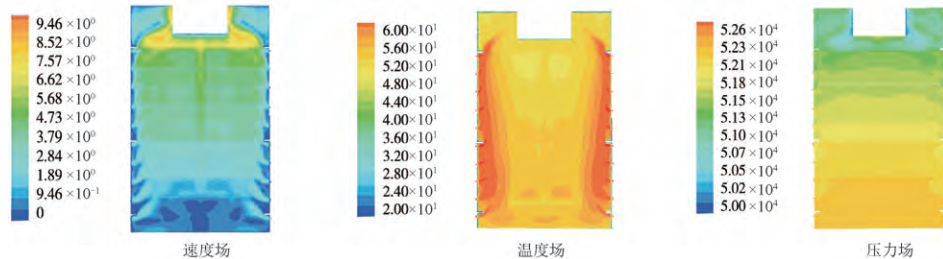


图2 干燥机内部场分布

Fig. 2 Field intensity in a dryer

2.3 微波真空干燥 微波真空干燥是一种新的干燥方式,微波可为真空干燥提供热源,真空可使物料在较低温度下进行干燥,微波干燥与热传导、热对流、热辐射等传统加热方式相比具有更快的升温速率^[24]。随着计算机技术的发展及研究者对微波干燥理论的深入研究,数值模拟仿真方法也应用于微波干燥及微波真空干燥领域。微波干燥数值模拟仿真模型的建立涉及电磁场、温度场和应力场等多个物理场耦合问题。因此,为了简化复杂问题并降低计算成本需要对模型进行简化假设、设置模型边界条件及模型的网格尺寸,有研究表明:几何模型的初始最大网格尺寸为波长的1/6可以消除温度对网格的依赖性^[25]。HOU L等^[26]通过COMSOL软件中电磁波模块和热传递模块建立了三维耦合电磁学、传热传质模型,模拟了微波干燥过程中电能枣中的传递和传输过程并得到了枣的温度、湿度、压力、微波功率、吸收和蒸发速率的空间和时间演变云图,提高了温度和水分的均匀性。王亚娟等^[27]应用MATLAB软件进行了胡萝卜微波真空干燥动力学方程的数值模拟,通过计算机遗传算法优化了多功率组合微波真空干燥加工工艺,减少试验工作量,获得的计算机模型能较准确地表达和预测胡萝卜片在微波真空干燥过程中的水分变化规律。目前微波真空干燥由于微波辐射不均匀,且研究多集中于不同干燥方式之间的比较,虽然可以获得较优的干燥方式,但尚无法实现对单一或结合干燥方式的干燥过程的控制和工艺参数优化,在一定程度上阻碍了干燥领域高效性发展。SONG C等^[28]、吴涛等^[29]在对黑莓进行微波真空干燥时采用数值模拟仿真方法建立了电磁和传热耦合模型,得到了不同微波功率、不同真空度下黑莓的仿真温度场云图。通过模拟仿真选取适宜的微波功率以及真空条件来缩小热点区域的温度差异,规避了加热区域的冷点位置,在保证同一批样品加热效果一致的前提下,得到了满足黑莓干燥要求的工艺条件,在一定程度上保证了干燥的高效性。微波干燥及微波真空干燥模拟仿真可用于分析干燥

过程中样品温湿度、水分变化,避免了试验过程中称重测量而破坏真空环境,导致样品吸湿以及不连续性加热。而且微波干燥及微波真空干燥过程的模拟仿真具有灵活、直观、清晰、高效等优点,是用于优化干燥工艺、改进干燥效果、提高干燥效率颇具潜力的研究方法,未来加强模拟仿真在中药领域的研究和探索是助力干燥工艺和设备高效性发展的关键。

2.4 热泵干燥 热泵干燥是近年来一种新型的节能干燥技术,因其不仅能够节能环保、能量利用率高,且能够适用于多种物料的干燥及通过热泵干燥装置的性能优势而广泛应用于谷物、木材、水产品及中药材等农副产品干燥领域^[30]。针对热泵干燥过程的模拟中,最常用的是计算流体力学(computational fluid dynamics, CFD)方法。王振文等^[31]应用CFD仿真软件进行了基于烘干房内气流分布的数值模拟研究,通过分析速度均匀性、改进速度参数与烘房结构,开展的模拟仿真分析为热泵烘干房的结构优化以及改进设计方案提供了理论指导。李淑国等^[32]通过UG软件建立了5HGR-35型农产品热泵烘房的3D模型,运用CFD与理论分析对烘房内部温度场进行建模模拟,通过验证试验,模拟温度与实际温度吻合性良好,说明了空气能热泵烘房非稳态数值模拟仿真的具有合理性。李国建等^[33]应用CFD软件FLUENT建立了烘干机流体区域的CFD模型,研究了烘干房入口不同风机送风方案对烘干房内热风的风速和温度场的影响,通过MATLAB对模拟结果进行处理后,得到了烘干效果和均匀性最佳的方案。热泵干燥模拟仿真用于农副产品的干燥,具有直观高效、提升被干燥物料品质等优点,是用于优化设备结构、改善被加热物料均匀性颇具优势的技术,未来加强在中药干燥领域模拟仿真的探索和研究是推动中药干燥设备结构优化和工艺参数改进的关键。

2.5 喷雾干燥 喷雾干燥技术是干燥领域最常用技术之一,其基本原理是利用雾化器将料液雾化成直径微小的雾滴,并在干燥塔中与热空气或其他热介质直接接触过程中进

行热交换,迅速蒸发料液中的水分或其他溶剂,料液在极短的时间内干燥成粉状产品后从干燥塔排出至旋风分离塔实现气固分离从而获得干燥产品^[34]。喷雾干燥技术是一种连续、快速、可扩展、可重现的技术,具有物料不承受高温、适用于医药等热敏性物料等优势,在中药试验或生产中采用数值模拟仿真技术来改进干燥设备、优化干燥工艺参数、开发干燥系统对促进中药行业发展至关重要,因此,为得到最合理的工艺,通过数值模拟方法在中药料液干燥过程中需要更深入地研究^[35]。OKADA S 等^[36]采用计算流体力学来模拟喷雾干燥器中的液滴蒸发,分析了液滴集合组中单个液滴的蒸发动力学,得到的数值模拟结果表明干燥塔中的复杂流动以及相邻液滴的影响导致了蒸发行为与理想系统显著偏离和单个液滴表现出不同的蒸发速率,因此,在试验过程中使用计算机数值模拟仿真能够促进对干燥过程的更详细理解,从

而有助于喷雾干燥工艺设计以及药物产品的制造。李翔宇等^[37]在建立喷雾干燥塔模型时,分析比较了旋流式干燥塔和直流式干燥塔 2 种进风方式对颗粒的停留时间、湿度、粒径的影响,得到的模拟结果表明旋流式干燥塔的干燥效果较好,因此,在试验过程中通过计算机数值模拟仿真选择合适的干燥气体温度、流速及塔内颗粒停留时间对提高干燥效率有重要意义。喷雾干燥作为中药领域干燥愈加成熟的技术用于中药提取液和配方颗粒的原料药中药粉体的干燥^[38-39],通过采用计算流体力学和热力学模型进行机制研究和模拟仿真,将成为促进中药干燥领域装备设计改进、能源循环利用、药物产品制造以及提高生产效率最具发展潜力的方法。数值模拟技术在各干燥领域中的应用见表 2,包括模拟方法、数学模型、模拟软件和优势与不足,以期能够更好地指导干燥数值模拟仿真在中药领域的应用。

表 2 干燥过程中的数值模拟仿真方法的应用
Table 2 Application of numerical simulation in drying process

干燥方式	模拟方法	数学模型	优点	缺点	模拟软件	参考文献
真空干燥	有限差分法	k - ϵ 模型 SIMPLE 算法	能够对烘干箱内的温度场进行仿真计算,可以模拟流体流动过程	假设干燥箱内真空度均匀分布,忽略外部空气对壁面传热系数的影响	FLUENT Solid-works MATLAB	[14,40]
热风干燥	CFD	Fick 第二扩散定律平板模型及传热传质模型	计算机模拟中药丸剂干燥,将干燥传热传质过程用方程表达,提高经济型,缩短小试试验放大为大规模工业生产的周期	对丸剂进行了必要的简化假设,简化建模及计算过程,但影响计算结果精度	COMSOL Multiphysics	[17,19]
微波干燥	计算机遗传算法	三维耦合电磁学、传热传质模型、电磁和传热耦合模型	物料与电磁波之间的作用可以用麦克斯韦方程描述、可以获得模拟温度、压力和含水量分布云图	多物理场耦合、微波辐射不均匀	COMSOL MATLAB	[26-27]
热泵干燥	CFD	SIMPLE 算法 k - ϵ 模型	可以精确对热泵烘房进行网格划分,该模型可以很好地模拟速度、温度、压力分布云图	操作压强设置为标准大气压,依赖于试验参数的输入	MATLAB FLUENT UG	[31-32]
喷雾干燥	CFD	湍流 Standard k - ϵ 模型及离散模型	模拟流体流动,预测流体的动量、热量和质量转移,中药提取液雾滴以离散形式分布于热空气中,适合离散相模型数值模拟及中药成分干燥	通过大量简化手段,降低了模拟难度及模拟仿真程度	ICEM-CFD FLUENT	[38-39]

3 中药干燥过程中数值模拟仿真的重要意义
3.1 缩短研发周期,节约试验成本 中药干燥的目的是保证其药物药效的同时降低其水分含量,但不合理的干燥条件及方式容易破坏药物药效,且在实际干燥过程中进行优化干燥试验条件所需的试验次数多、时间长、成本较高。然而,随着技术进步以及干燥理论的发展,数值模拟技术通过建立数学模型可以模拟研究药物干燥过程,能够减少试验次数,同时低成本地分析不同干燥条件下样品水分、温度、湿度、品质等变化趋势,进而解释干燥过程中的复杂现象,为优化干燥试验缩短研发周期提供理论指导。当今,计算机及计算机辅助技术高速发展,数值模拟技术使计算机仿真成为研发干燥过程的有效工具,建立仿真模型可以避免多次试验,同时,能

3444

够缩短研究周期^[17,29]。XANTHOPOULOS G 等^[41]通过建立数学模型评估去皮和未去皮西红柿对流干燥过程中的水分扩散系数,并结合试验测量,采用数值模拟得到去皮有利于低温干燥,可以提高干燥效率,显著缩短干燥时间,从而在干燥过程中节省能源,有助于干燥过程中的能量以及最终产品的质量优化。因此,中药生产过程中应用数值模拟仿真,不仅能够不受试验设备和测量装置的限制,更能够节省试验费用和人力资源,具有更大的灵活性和自由度,并且缩短了研制周期,提高了工作效率。
3.2 优化工艺参数,改进干燥设备 中药干燥方法至今在不断发展,如传统干燥方法阴干、烘干、晒干,现代干燥方法真空干燥、喷雾干燥、微波干燥、热泵干燥等,这些基本能满

足中药材及中药制剂干燥需求^[42]。然而,中药干燥设备整体技术水平还有待提高,将数值模拟仿真方法应用在干燥领域可以使设备能够对干燥温湿度、压力等工艺参数进行精准控制并优化,能够改进中药制剂设备。刘道奇等^[43]基于计算流体力学软件 FLUENT 对负压式干燥机干燥室内温度流场及风速流场进行数值模拟,采用 SolidWorks 来调整风机风压、进风口尺寸及增设导风板,对干燥机内部结构进行对比改进设计,通过优化结构和改变工艺参数使干燥机内部流场均匀性达到最佳,极大地提高干燥机的工作效率并降低了能耗。随着数值模拟仿真技术不断发展,其不仅可以预测物料干燥过程中温湿度、水分、流场分布等变化情况,而且还可以更好阐述物料干燥过程中传热传质规律,为制定更加节能降耗、提质增效的生产策略以及进行干燥设备的优化改进提供了科学基础^[44]。数值模拟仿真技术作为中药干燥设备高效性、智能化发展的重要突破口,具有较大的可行性和发展潜力,对干燥设备性能水平提升以及干燥工艺优化改进有指导意义。

3.3 直观视觉呈现,复杂干燥过程可视化 模拟软件直观视觉呈现,更好理解中药制药工程原理。干燥试验是研究干燥机制、优化工艺结构以及提升干燥设备性能的重要方式。数值模拟技术具有科学性、灵活性、直观性、经济性等优点,成为建模与模拟的主要方法之一,通过模拟仿真可以直观清晰地呈现试验过程,避免了对试验过程中抽象数学模型的回归方程理解分析,从而更好的从微观至宏观上深入理解干燥过程^[45]。AZIZ H 等^[46]基于 CFD-离散单元法(DEM)的耦合方法建立了药物湿颗粒在流化床干燥器中的干燥过程的经验模型,数值模拟结果表明湿颗粒的动力学以及温度升高速率与干颗粒显著不同,同时,该模型有助于理解流化床干燥器中的多相多组分流动,有助于优化流化床干燥器的药物干燥过程。薛启隆等^[47]通过对中药带式干燥工艺进行中药制药工艺知识库构建,运用经典传热传质模型结合仿真建模技术对中药浸膏带式干燥过程进行模拟,实现了多种中药原料物性参数调用及计算结果实时上传。干燥过程中实现模拟仿真可以直观地观察干燥试验的进行,为试验过程机制研究提供必要的保障。

4 中药干燥领域模拟仿真面临的问题与挑战

中药干燥过程十分复杂,干燥室内不同位置样品的水分、温度及干燥传热传质的速度等参数实时变化,借助数值模拟仿真则能更加清晰地了解干燥过程。数值模拟仿真与现有干燥方式相比优势在于保证了样品的待测环境,基于常用的干燥条件的限制,无法排除试验中称重测温而破坏待测试验环境等因素的影响,导致测量结果出现误差。同时利用数值模拟技术模拟中药干燥过程可以直观分析温度流场、速度流场、湿度流场等多种物理场分布规律,由此可以改进试验设备与试验方案,提高干燥效率与干燥均匀性,为保证药物药效提供数据支撑。但现有的研究成果仍存在不足,微波

干燥领域中所应用数值模拟仿真方法大多是模拟食品干燥过程^[48],而对于中药材,中药饮片或中成药的相关模拟研究很少。数值模拟与中药干燥相关仅在喷雾干燥、真空干燥、热风干燥和热泵干燥中有少量研究。尽管数值模拟仿真建模有助于试验验证,可以减少试验过程的时间和精力,但仍需要时间、专业技能和软件计算资源。因此,为了促进中药干燥行业发展,研究者需进一步从模型精准性、品质安全性、参数准确性、软件兼容性等方面逐步提升技术水平,研究和开发模拟仿真方法来改善目前数值模拟仿真技术在中药干燥领域应用的局限性。

4.1 数值模拟仿真模型准确性有待提升 在中药干燥数值模拟仿真研究中,在建立数学模型时往往会对模型及复杂的边界条件等进行简化假设,这使得模拟结果与试验结果之间存在差异。如于洋等^[49]采用 FLUENT 软件对枸杞在真空干燥箱内的温度场进行数值模拟,通过 Solid-works 软件建立干燥箱三维模型,假设该模型忽略外部空气对壁面传热系数的影响、干燥箱壁厚各处厚度一致以及烘干室内真空度均匀分布。对入口及出口边界条件进行设置,压力大小设为标准大气压。利用 $k-\epsilon$ 模型以及 SIMPLE 算法对烘干箱内的温度场进行仿真计算。仿真结果表明:当枸杞在烘干箱内流速为 $2.5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$,层高为 100 mm,管距为 100 mm 时温度场分布相对比较均匀,经对比验证模拟结果与试验结果平均绝对误差在 3% 以内。孙伟^[49]通过计算流体力学 CFD 软件模拟藏药热泵干燥系统的干燥箱时,假设干燥箱的壁面为绝热体;干燥箱内部气体为理想气体、多孔介质各向同性,结果显示当进风口温度为 50 ℃ 时,干燥箱内部的流场模拟值与试验值最大误差为 9.76%。因此,研究者利用数值模拟仿真技术建模时应基于科学严谨的数学模型并进行合理推理验证,准确把握网格划分的精细度、初始边界条件的准确度以及物料形状等属性的简化度,在简化计算的同时缩小误差,以提升模型准确性和模拟结果的真实性,使模拟结果具有可信度。

4.2 数值模拟仿真方法研究中药干燥过程中品质变化机制不足 在中药干燥领域中,由于用不同干燥方式会对药物品质有不同的影响^[50],而今研究者大多对药物品质变化过程模拟严重不足,仅凭温度、水分分布以及干燥均匀性等问题来评价药物干燥效果并不充分,需要不断积累干燥过程中工艺参数与品质参数之间的关系数据,结合先进技术,模拟优化试验方案,因此,为保证药物的药效对其品质变化进行模拟研究是必要的。数值模拟软件虽不具备实时检测物料品质变化的能力,不能建立品质变化的模型,但可以结合人工智能领域识别品质变化的算法^[51],记录和智能预测品质变化的过程。利用数值模拟仿真方法研究中药干燥过程中品质变化机制,将宏观与微观相结合,可得到实时监测干燥中药物品质变化的内在的机制与模拟仿真模型,为进一步保证药物药效提供技术支持与科学的理论指导。

4.3 数值模拟结果对工艺的调控缺少量化指标 目前中

药干燥领域模拟仿真工作确实得出一些具有指导意义的结论,但大多数都是导向性的,这些指导性的结论对实际工业化加工问题的解决只能提供改进优化方向,干燥模拟的结果对于中药干燥工艺调节并不明确。例如,牛天宝等^[18]的研究虽然得出了三七在烤房中间位置温湿度分布较均匀,在入口位置温度较高而湿度较低,在距离出口位置温度较低而湿度较高的结论,却无法给出相应的定量优化标准。精确的、量化的结论虽然难以得出,但从理论上来说却并非不可能。精细地模拟中药干燥过程一方面由于计算量大,需要大量的编程,如果运用专业的 CFD 软件来进行计算,可以节省时间,提高效率,同时计算也更精确;另一方面由于所有模型都是经过简化假设、精细化网格划分、设置边界条件后得出的,同时关键参数的设置会一定程度上影响建模结果,因此,在进行模拟计算时,需要不断进行试验验证,修正模型中的假设参数,以期能够更精确化、量化指导整个中药干燥过程。同时,模拟仿真技术在中药干燥领域中具体措施的实施上的可行性还有待进一步探索研究。

5 总结与展望

本文主要介绍了数值模拟仿真方法在干燥领域的应用现状、各种干燥方法的理论控制方程及一般模拟仿真的基本流程。总结了不同干燥方式所采用的数学模型和模拟方法的优劣。中药干燥过程的数值模拟仿真需要各类先进的模拟仿真软件来模拟干燥过程中水分、温度、湿度的变化,模拟仿真的结果用于改进干燥设备,优化中药干燥工艺,同时反过来促进干燥领域高效性、创新性发展。采用数值模拟中药物料干燥过程中水分的变化,对于缩短试验周期,判断干燥终点具有重要意义。中药制剂的品质由干燥过程控制决定,中药浸膏、丸剂、颗粒剂,以及中药饮片等诸多环节受干燥工艺影响,因此对干燥过程进行模拟仿真将有助于优化和解决干燥基础研究,深入理解干燥过程机制。同时,对干燥后中药品质进行研究也尤为重要。

综上所述,数值模拟仿真技术的应用为中药干燥设备技术升级提供了可靠的途径。随着计算机及各种模拟仿真软件的飞速发展,使研究者对中药干燥过程进行更精确的模拟成为可能。结合各种专业水分在线检测软件以及计算机软件对中药干燥建立更为精确的模型并求解计算,或者结合各种检测途径建立专门的简化模型,将会是中药干燥数值模拟仿真创新发展的突破点。

[参考文献]

- [1] 刘国红,陈君若,刘美红,等. 胡萝卜片热风干燥过程计算机仿真[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版),2011,26(3):81.
- [2] HUANG L, MUJUMDAR A S. Development of a new innovative conceptual design for horizontal spray dryer via mathematical modeling[J]. Dry Technol, 2005, 23(6):1169.
- [3] JAMALEDDINE T J, RAY M B. Application of computational fluid dynamics for simulation of drying processes: a review[J]. Dry Technol, 2010, 28(2):120.

- [4] LI Z, PENG W H, LIU W J, et al. Advances in numerical simulation of unit operations for tablet preparation[J]. Int J Pharm, 2023, 634:122638.
- [5] 王学成. 中药浸膏超声耦合真空干燥强化传热传质机理及过程模拟研究[D]. 南昌:江西中医药大学,2022.
- [6] 张世伟,陈帅,黎勋,等. 基于三维实体模型的玉米颗粒真空干燥数值模拟[J]. 真空科学与技术学报,2016,36(1):51.
- [7] 吴中华,李凯,高敏,等. 稻谷籽粒内部热湿传递三维适体数学模型研究[J]. 农业机械学报,2018,49(1):329.
- [8] 褚治德. 微波加热原理与特性[C]. 杭州:全国第十六届红外加热暨红外医学发展研讨会,2017.
- [9] 宋春芳,王燕,刘耀武,等. 微波介电加热传热特性模拟研究[C]. 成都:第十五届全国干燥技术交流会,2015.
- [10] ULLUM T, SLOTH J, BRASK A, et al. Predicting spray dryer deposits by CFD and an empirical drying model[J]. Dry Technol, 2010, 28(5):723.
- [11] 张翔. 喷雾干燥耦合物理场三维数值模拟与验证[C]. 洛阳:第十八届全国干燥会议暨首届干燥领域研究生学术论坛,2021.
- [12] 王顺民,谭玉霞,韩永斌,等. 热风与微波及其联合干燥对菠菜干制效果的影响[J]. 食品科学,2012,33(20):80.
- [13] HOU L, ZHOU X, WANG S. Numerical analysis of heat and mass transfer in kiwifruit slices during combined radio frequency and vacuum drying[J]. Int J Heat Mass Tran, 2020, 154(12):119704.
- [14] 刘云宏,朱文学,刘建学. 地黄真空红外辐射干燥质热传递分析[J]. 农业机械学报,2011,42(10):135.
- [15] TORRES S S, BAUTISTA E H, PATINO M A G, et al. Numerical simulation of contact vacuum drying of potato slices[J]. Therm Sci Eng Prog, 2022, 33:101382.
- [16] NADI F, RAHIMI G H, YOUNSI R, et al. Numerical simulation of vacuum drying by Luikov's equations[J]. Dry Technol, 2012, 30(2):197.
- [17] 王学成,康超超,伍振峰,等. 二至丸热风干燥过程温度均匀性模拟与实验[J]. 中草药,2020,51(5):1226.
- [18] 牛天宝,朱云,王琼,等. 三七烤房两向循环仿真研究[J]. 江苏农业科学,2021,49(12):185.
- [19] 郭文斌,李瑶,黄长华,等. 基于 COMSOL 的干燥箱物理场分析与结构优化[J]. 中国农业科技导报,2022,24(10):90.
- [20] 李赫,张志,任源,等. 基于 FLUENT 的菊花热风干燥流场特性仿真分析[J]. 食品与机械,2018,34(10):133.
- [21] TAO Y, LI D, CHAI W S, et al. Comparison between airborne ultrasound and contact ultrasound to intensify air drying of blackberry: heat and mass transfer simulation, energy consumption and quality evaluation[J]. Ultrason Sonochem, 2021, 72:105410.
- [22] PEI Y, LI Z, SONG C, et al. Analysis and modelling of temperature and moisture gradient for ginger slices in hot air drying[J]. J Food Eng, 2022, 323:111009.
- [23] 吴孟秋,雷登文,朱广飞,等. 基于动网格的白萝卜热风干燥热质传递研究[J]. 农业机械学报,2022,53(S02):293.

- [24] 苏天一,张志军,韩晶雪.应用二维轴对称模型的微波真空干燥数值模拟[J].真空,2020,57(4):60.
- [25] ZHAO Y,GAO Y,SUN Z,et al. Dielectric anisotropy effects on the microwave-induced thermodynamic response of coal;numerical simulations and experiments[J]. Fuel,2022,326;125038.
- [26] HOU L,LI R,WANG S,et al. Numerical analysis of heat and mass transfers during intermittent microwave drying of Chinese jujube (*Zizyphus jujuba* Miller) [J]. Food Bioprod Process, 2021, 129;10.
- [27] 王亚娟,张凤娟,滕建文,等. 胡萝卜片微波真空干燥动力学数值拟合[J]. 食品工业科技,2020,41(18):17.
- [28] SONG C,WU T,LI Z,et al. Analysis of the heat transfer characteristics of blackberries during microwave vacuum heating [J]. J Food Eng,2018,223;70.
- [29] 吴涛,宋春芳,孟丽媛,等. 黑莓微波真空干燥传热特性[J]. 食品与机械,2017,33(4):54.
- [30] 任晓芬,陈启东,邵玉聪,等. 热泵干燥技术的研究进展[J]. 节能,2021,40(4):74.
- [31] 王振文,吴敏,徐新民,等. 热泵烘房结构及参数优化仿真设计[J]. 农业机械学报,2020,51(S1):464.
- [32] 李淑国,杨薇,张付杰,等. 农产品空气能热泵烘房温度场的数值模拟与验证[J]. 保鲜与加工,2020,20(1):133.
- [33] 李国建,崔蕴涵,吴爽,等. 热泵烘干房流场 Fluent 建模与仿真分析[J]. 福建农林大学学报(自然科学版),2020,49(3):425.
- [34] 周铁桩,王磊,黄帅,等. 喷雾干燥技术研究进展和展望[J]. 辽宁化工,2019,48(9):907.
- [35] 吕丹,张艳军. 中药喷雾干燥技术设备现状及问题研究[J]. 化工装备技术,2021,42(2):8.
- [36] OKADA S,OHSAKI S,NAKAMURA H,et al. Numerical study on spray drying process; effect of nonuniform temperature field and Interaction between droplets on evaporation rates of individual droplets[J]. Chem Pharm Bull,2021,69(2):203.
- [37] 李翔宇,杜健军,樊江莉,等. 不同进风方式喷雾干燥过程的 CFD 模拟研究[J]. 现代化工,2020,40(1):202.
- [38] 王俊杰,徐德生,冯怡,等. 利用数值模拟技术分析中药喷雾干燥黏壁原因[C]. 南宁:2013 年中国药学会大会暨第十三届中国药师周,2013.
- [39] 戴胜云,杨茂蕊,李文静,等. 喷雾干燥在中药粉体研究中的应用进展[J]. 中国实验方剂学杂志,2022,28(14):200.
- [40] 于洋,贾智旗,杨国锋,等. 基于 FLUENT 的真空干燥箱参数优化及仿真分析[J]. 真空科学与技术学报,2022,42(2):145.
- [41] XANTHOPOULOS G,YANNIOTIS S,BOUDOUVIS A G. Numerical simulation of variable water diffusivity during drying of peeled and unpeeled tomato[J]. J Food Sci,2012,77(10):E287.
- [42] 詹娟娟,伍振峰,王雅琪,等. 中药材及制剂干燥工艺与装备现状及问题分析[J]. 中国中药杂志,2015,40(23):4715.
- [43] 刘道奇,范传辉,董慧锋,等. 基于 Fluent 的负压式电加热干燥机内部流场分析与机构参数优化[J]. 食品与机械,2017,33(9):94.
- [44] 王丹阳,王洁,于文泽,等. 数值模拟技术在粮食干燥过程中应用的研究进展[J]. 中国粮油学报,2021,36(8):129.
- [45] 曾佳,黄婷,俸灵林,等. 流化床制粒数值模拟技术研究进展[J]. 中国新药杂志,2019,28(11):1330.
- [46] AZIZ H,AHSAN S N,DE SIMONE G,et al. Computational modeling of drying of pharmaceutical wet granules in a fluidized bed dryer using coupled CFD-DEM approach [J]. AAPS Pharm-SciTech,2022,23(1):59.
- [47] 薛启隆,王璠璇,苗坤宏,等. 中药制药工艺知识库构建方法研究[J]. 中国中药杂志,2022,47(12):3402.
- [48] ZHU G,RAGHAVAN G S V,LI Z. Predicting the moisture ratio of a hami melon drying process using image processing technology [J]. Foods,2023,12(3):672.
- [49] 孙伟. 热泵干燥箱内部流场的数值模拟及特性分析[D]. 昆明:云南师范大学,2020.
- [50] 侯艳冬. 不同干燥设备对中药丸剂有效成分影响的工艺研究[J]. 今日药学,2015,25(10):706.
- [51] 徐冰,史新元,罗赣,等. 中药工业大数据关键技术与应用[J]. 中国中药杂志,2020,45(2):221.

[责任编辑 孔晶晶]